

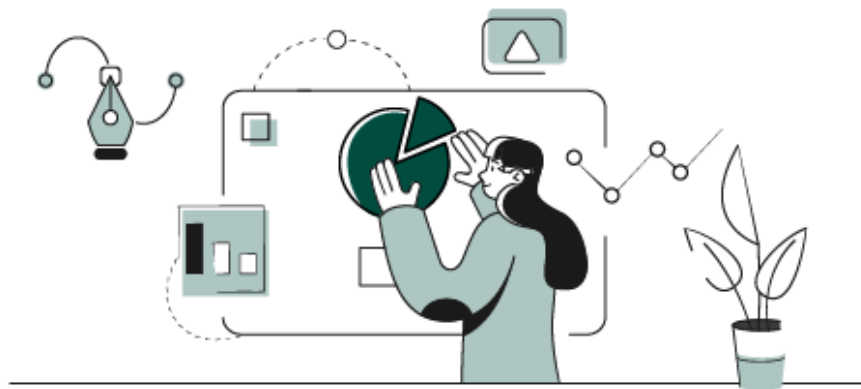
Découvrez ce que cela change pour vous



← Découvrez les librairies Python pour la Data Science

38% de progression

## Personnalisez vos graphiques avec Matplotlib

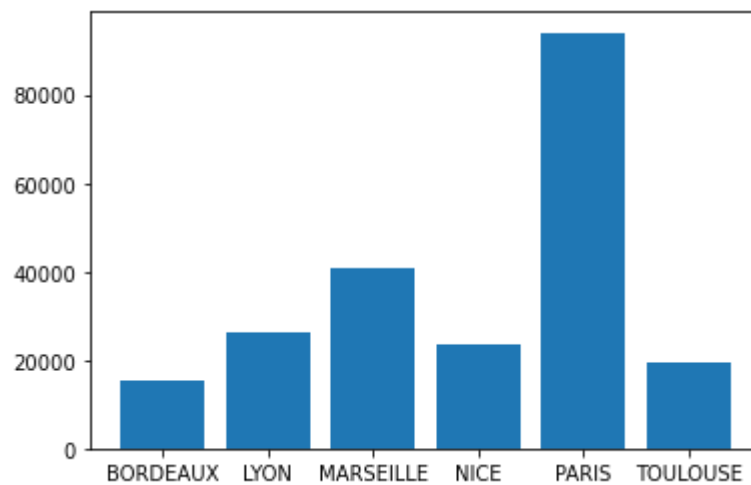


Nous avons jusque-là tracé de nombreux graphiques fonctionnels. Cependant, ils ne sont pas vraiment conformes aux bonnes pratiques énoncées précédemment.

En effet, sur la quasi totalité, il manque des éléments indispensables pour faciliter la lecture, comme le titre, les titres des axes ou la légende. Je vous propose de voir maintenant comment ajouter tout cela avec Matplotlib.

### Modifiez les éléments extérieurs

Dans un premier temps, concentrons-nous sur les aspects "extérieurs" d'un graphique. Si nous reprenons le graphique du chiffre d'affaires total réalisé par agence :



Graphique de chiffre d'affaires total par agence

Vous noterez qu'il manque quelques grilles de lecture :

- On ne sait pas à quoi correspond l'axe des ordonnées, ni quelle est l'unité utilisée !
- Il manque l'information globale de ce qui est représenté.

Il nous faut donc ajouter un titre global et au moins le titre de l'un des axes. Pour ce faire, nous allons procéder de la même façon que précédemment : en appliquant des fonctions supplémentaires à notre fenêtre graphique.

Je vous propose de découvrir tout cela en vidéo :

02:08

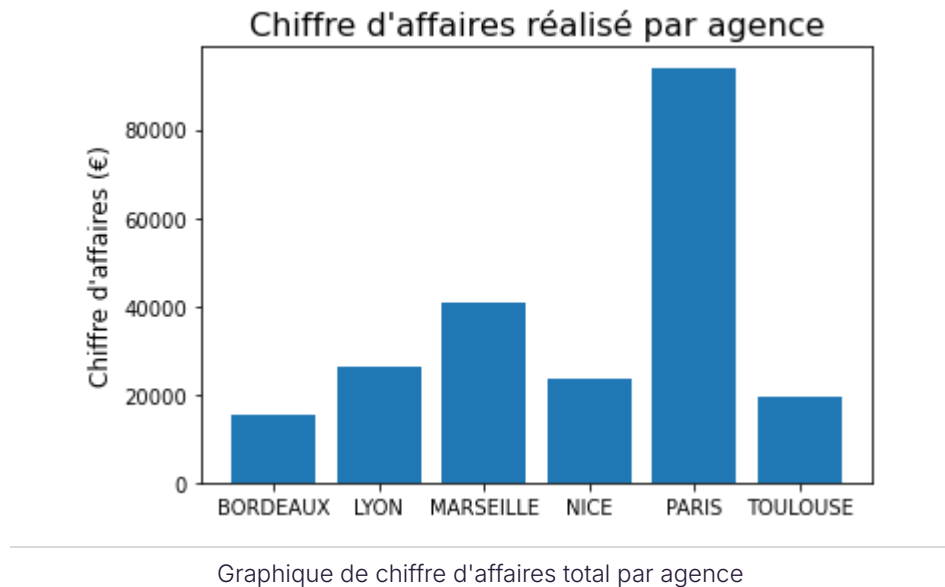
## Modifiez les éléments intérieurs

On a ainsi un graphique complet avec une grille de lecture claire. Il existe cependant

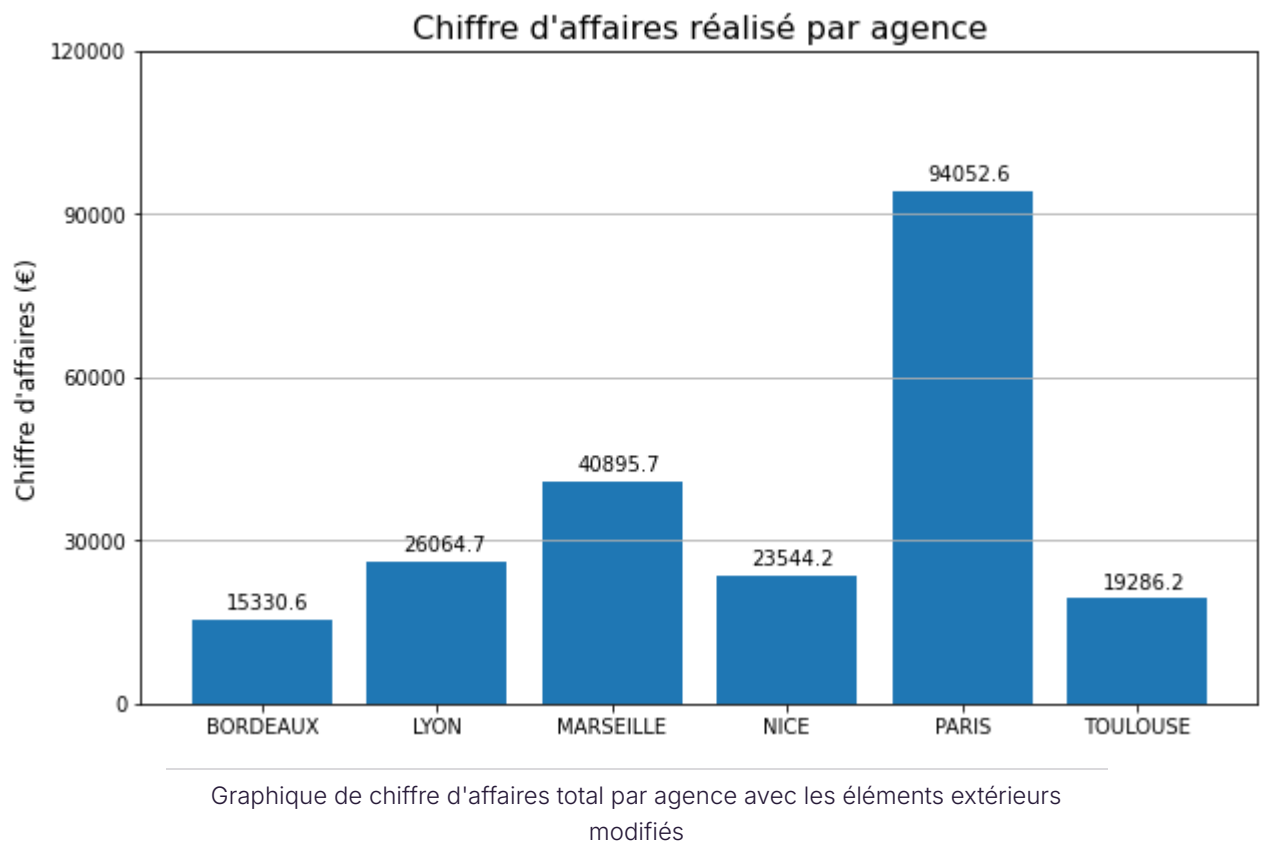
d'autres options pour donner plus de clarté à une visualisation, ou pour en améliorer la qualité esthétique.

En effet, il y a de nombreux aspects internes au graphique sur lesquels on peut jouer. Vous en avez déjà entr'aperçu un, avec l'**affichage textuel des valeurs** sur les pie plots ou les barplots. Il est également possible de jouer – entre autres – sur les **graduations** (ou **ticks**, en anglais), le **quadrillage**, ou encore les **couleurs de fond**.

Prenez le graphique suivant :



Je vous propose de voir comment le transformer en ceci :



Prêt ? Voyons tout cela ensemble :

Au point où on en est, je dois vous faire une petite confidence : ce que nous avons vu n'est qu'une partie de tout ce qu'il est possible de faire avec Matplotlib. Plus on plonge dans l'aspect de personnalisation des graphiques, plus on se rend compte que les possibilités sont infinies. Si vous souhaitez aller plus loin, je peux vous rediriger vers [\*\*ce notebook Jupyter\*\*](#) qui répertorie de très nombreux exemples concrets, que vous pourrez reproduire chez vous sans aucun souci.

## À vous de jouer

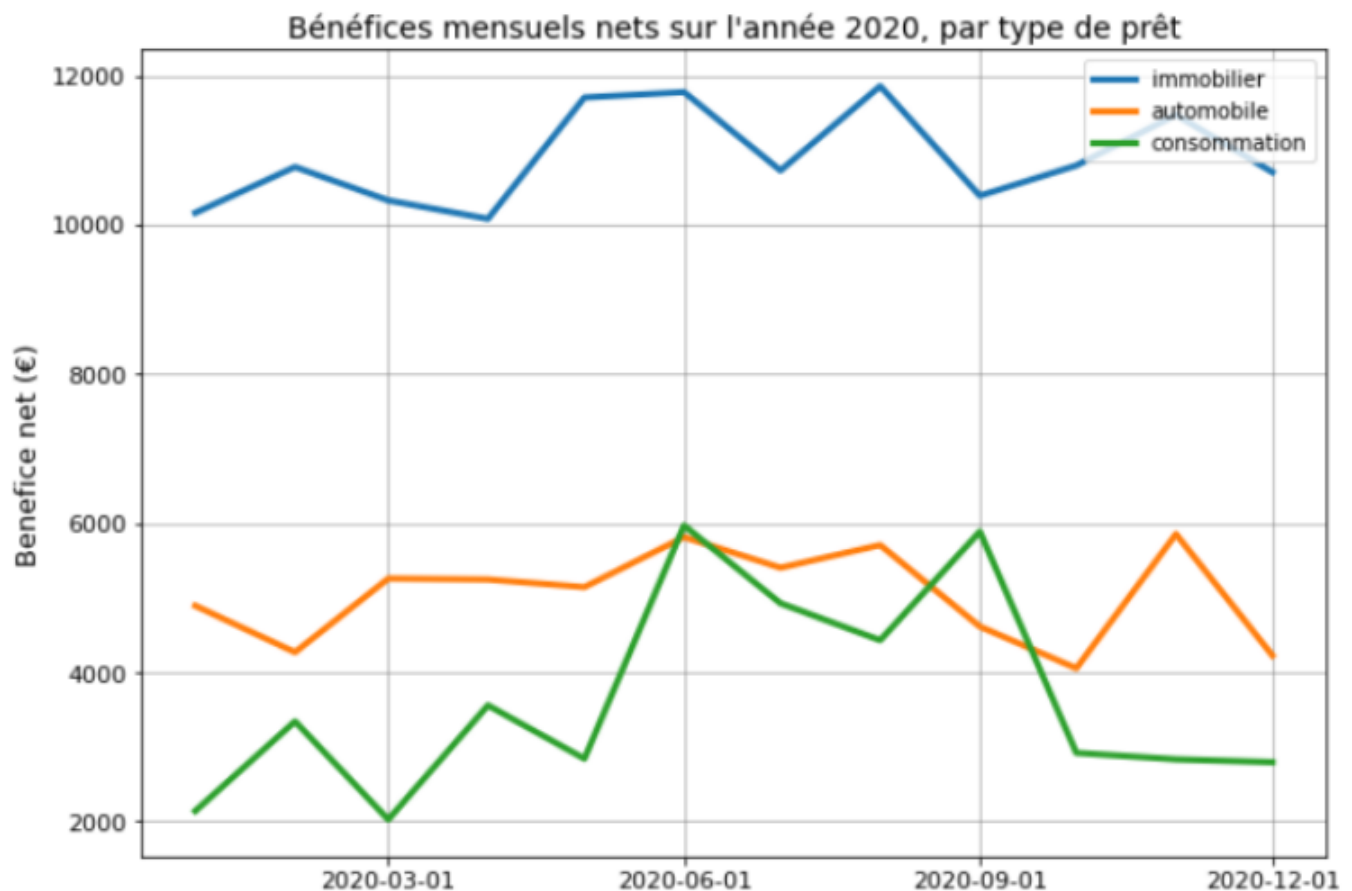


### Contexte

Les bénéfices mensuels par type de prêt pour l'année 2021 viennent de sortir au niveau de l'agence où vous travaillez. Dans le cadre du reporting mensuel, il vous est demandé de réaliser un graphique spécifique représentant cette évolution, par type de prêt.

# Consignes

Voici le graphique qui avait été obtenu l'an dernier :



Graphique à transformer dans cette activité

On cherche à reproduire le même graphique avec les données de l'année 2021.

Retrouvez [l'exercice à ce lien](#).

## Vérifiez votre travail

Vous pouvez à présent comparer votre résultat avec [la correction](#).

## En résumé

- Ajoutez des éléments externes à un graphique à partir des différentes fonctions proposées par Matplotlib :
  - un titre, via la fonction `title` ;
  - une légende via la fonction `legend` ;
  - les titres des axes via `xlabel` et `ylabel` .
- Modifiez de nombreux éléments internes à notre visualisation :
  - les graduations, via la fonction `xticks` ou `yticks` ;
  - ajouter du texte à un emplacement précis via la fonction `text` ;

- modifier le quadrillage via `grid` ;
- modifier des éléments graphiques spécifiques via la fonction `rc` .

*Je vous propose à présent de découvrir la seconde librairie incontournable en dataviz avec Python : Seaborn.*

! [Avez-vous une suggestion pour nous ?](#) ↗

**Chapitre suivant →**

Générez des graphiques complexes avec Seaborn